



PACCE – Análise de Dados com Pandas, NumPy e Matplotlib

Drive conjunto de dados:

[Conjunto de dados](#)

Objetivo

Realizar uma análise exploratória do conjunto de dados recebido utilizando as bibliotecas Pandas, NumPy e Matplotlib.

1. Conhecendo o conjunto de dados

- I - Importar as bibliotecas.*
- II - Carregar o arquivo CSV.*
- III - Exibir as primeiras e últimas linhas.*
- IV - Identificar o número de linhas e colunas.*
- V - Verificar os tipos de dados de cada coluna.*

2. Qualidade dos dados

- I - Verificar valores nulos.*
- II - Verificar valores duplicados.*
- III - Identificar possíveis inconsistências.*
- IV - Realizar a limpeza, se necessário.*

3. Estatísticas descritivas

Calcular, quando aplicável:

- *Média;*
- *Mediana;*
- *Moda;*
- *Máximo;*

- *Mínimo;*
- *Desvio padrão;*
- *Quartis.*

4. Visualização dos dados

Construir pelo menos:

2 gráficos de barras;

1 histograma;

1 gráfico de linhas (quando aplicável);

1 gráfico de dispersão (quando aplicável).

Todos os gráficos devem possuir título e identificação dos eixos.

5. Análise orientada

I - Responda, utilizando o conjunto de dados:

II - Quais são os principais padrões encontrados?

III - Quais categorias ou registros se destacam?

IV - Existem tendências ou comportamentos interessantes?

V - Há valores extremos (outliers)?

6. Análise livre (Obrigatória)

Nesta etapa, o aluno deverá explorar o conjunto de dados de forma livre, criando no mínimo três análises próprias que não estejam no roteiro acima. Poderão ser utilizados filtros, agrupamentos (groupby), novas estatísticas, correlações, gráficos ou qualquer outra técnica estudada.

O objetivo é investigar os dados e descobrir informações relevantes por iniciativa própria.

7. Conclusão

Escreva um pequeno texto resumindo os principais resultados obtidos e os insights encontrados durante a análise.

